作业 6：加速结构
GAMES101, 2020 年春季

教授：闫令琪

计算机图形学与混合现实研讨会

GAMES：Graphics And Mixed Environment Seminar

发布日期为北京时间 2020 年 3 月 31 日 (星期二) 晚上**23：59**

截止日期为北京时间 2020 年 4 月 10 日 (星期五) 晚上**23：59**

注意：

- 任何更新或更正都将发布在论坛上，因此请偶尔检查一下。
- 论坛链接：`http://games-cn.org/forums/forum/graphics-intro/`。
- 你必须独立完成自己的作业。
- 你可以在论坛上发布帖子求助，但是发布问题之前，请仔细阅读本文档。
- 在截止时间之前将你的作业提交到 SmartChair 上。

---

1 总览

在之前的编程练习中，我们实现了基础的光线追踪算法，具体而言是光线传输、光线与三角形求交。我们采用了这样的方法寻找光线与场景的交点：遍历场景中的所有物体，判断光线是否与它相交。在场景中的物体数量不大时，该做法可以取得良好的结果，但当物体数量增多、模型变得更加复杂，该做法将会变得非常低效。因此，我们需要加速结构来加速求交过程。在本次练习中，我们重点关注物体划分算法 Bounding Volume Hierarchy (BVH)。本练习要求你实现 Ray-Bounding Volume 求交与 BVH 查找。

首先，你需要从上一次编程练习中引用以下函数：

- **`Render()`** in Renderer.cpp: 将你的光线生成过程粘贴到此处，并且按照新框架更新相应调用的格式。

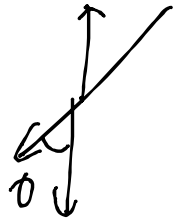
光线 — 平面相交？交点在吗？

- **`Triangle::getIntersection`** in Triangle.hpp: 将你的光线-三角形相交函数粘贴到此处，并且按照新框架更新相应相交信息的格式。

在本次编程练习中，你需要实现以下函数：

- **`IntersectP(const Ray& ray, const Vector3f& invDir, const std::array<int, 3>& dirIsNeg)`** in the Bounds3.hpp: 这个函数的作用是判断包围盒 BoundingBox 与光线是否相交，你需要按照课程介绍的算法实现求交过程。

- **`getIntersection(BVHBuildNode* node, const Ray ray)`**in BVH.cpp: 建立 BVH 之后，我们可以用它加速求交过程。该过程递归进行，你将在其中调用你实现的 `Bounds3::IntersectP`.



1 — 0

2 开始实现

2.1 编译运行

基础代码只依赖于 CMake，下载基础代码后，执行下列命令，就可以编译这个项目：

```
$ mkdir build
$ cd ./build
$ cmake ..
$ make
```

在此之后，你就可以通过 **./Raytracing** 来执行程序。

2.2 代码框架

我们修改了代码框架中的如下内容：

- Material.hpp: 我们从将材质参数拆分到了一个单独的类中，现在每个物体实例都可以拥有自己的材质。
- Intersection.hpp: 这个数据结构包含了相交相关的信息。
- Ray.hpp: 光线类，包含一条光的源头、方向、传递时间 t 和范围 range.
- Bounds3.hpp: 包围盒类，每个包围盒可由 pMin 和 pMax 两点描述（请思考为什么）。`Bounds3::Union` 函数的作用是将两个包围盒并成更大的包围盒。与材质一样，场景中的每个物体实例都有自己的包围盒。
- BVH.hpp: BVH 加速类。场景 scene 拥有一个 `BVHAccel` 实例。从根节点开始，我们可以递归地从物体列表构造场景的 BVH.

3 提交与评分

评分：

- [5 points] 提交格式正确，包含所有需要的文件；代码可以在虚拟机下正确编译运行。
- [20 points] 包围盒求交：正确实现光线与包围盒求交函数。
- [15 points] BVH 查找：正确实现 BVH 加速的光线与场景求交。
- [加分项 20 points] SAH 查找：自学 SAH(Surface Area Heuristic)，正确实现 SAH 加速，并且提交结果图片，并在 README.md 中说明 SVH 的实现方法，并对比 BVH、SVH 的时间开销。(可参考 http://15462.courses.cs.cmu.edu/fall2015/lecture/acceleration/slide_024,也可以查找其他资料)
- [-5 points] 未提交 README.md，未提交 CMakeLists.txt，未提交结果图片，未完整提交代码，提交包中多余文件（比如 /build，/.vs）未清除。

提交：

- 当你完成作业后，请清理你的项目，记得在你的文件夹中包含 CMakeLists.txt 和所有的程序文件（无论是否修改）；
- 同时，请新建一个 /images 目录，将所有实验结果图片保存在该目录下；

- 再添加一个 README.md 文件写清楚自己完成了上述得分点中的哪几点（如果完成了，也请同时提交一份结果图片），并简要描述你在各个函数中实现的功能；
- 最后，将上述内容打包，并用“姓名_Homework6.zip”的命名方式提交到 SmartChair 平台。

利用 bfs 遍历包围盒

得到 distance 最小的 intersection

包围盒相交，线与三个平面对判断

取相交时间的交集

$t_{exit} \geq 0$ && $t_{exit} > t_{enter}$